

Clínica de maternidad

Con el objetivo de mejorar la gestión de la seguridad, verificación de identidad de ingreso y egreso al área de neonatología de un Clínica Maternidad, se desea implementar un sistema de control de ingreso y egreso biométrico. Debe registrarse cada movimiento de las mamás y los bebés en la sala de recién nacidos, detallando mínimamente fecha y hora del movimiento. Cada mamá debe registrar la lectura del iris del ojo (derecho o izquierdo) en la oficina de Admisión cuando se interna para el parto del bebé. A su vez a los bebés recién nacidos se los identifica por las huellas plantares que se registran en el momento inmediato posterior a su nacimiento. En el acta de nacimiento interna del Clínica Maternidad junto a los datos de fecha hora, lugar, etc., también se asocia la identificación biométrica de la mamá y el bebé. El sistema de ingreso y egreso utiliza un lector de iris como método de identificación única de las mamás y un lector de huella plantar para los recién nacidos. El recién nacido ingresa identificándolo por su HP y su registro en el acta de nacimiento. Para las mamás, el ingreso se realiza a partir de la lectura del iris del ojo, una vez validada la identificación biométrica se debe verificar la presencia del bebé en neonatología. En caso de que se detecte un intento de acceso de una mamá cuyo hijo ya no esté en la sala, u otro intento de acceso fallido, se enciende una alarma sonora y se notifica al área de seguridad del CM a fin de evaluar la situación. Esto garantiza que solo los mamás registradas y debidamente identificadas puedan tener acceso al área de neonatología, mejorando así la registración y la integridad del sistema.

El egreso debe realizarse identificando biométricamente tanto a la mamá como al bebé, acompañado por una enfermera hasta la salida de neonatología, verificando que ambos hayan registrado correctamente el ingreso a la sala de neonatología antes de este momento, ante cualquier anomalía se enciende una alarma sonora y se notifica al área de seguridad del CM a fin de evaluar la situación. Al final de cada día, el sistema emite un informe de ingresos y egresos al área, totalizadas por bebé recién nacido.

Modelo de dominio

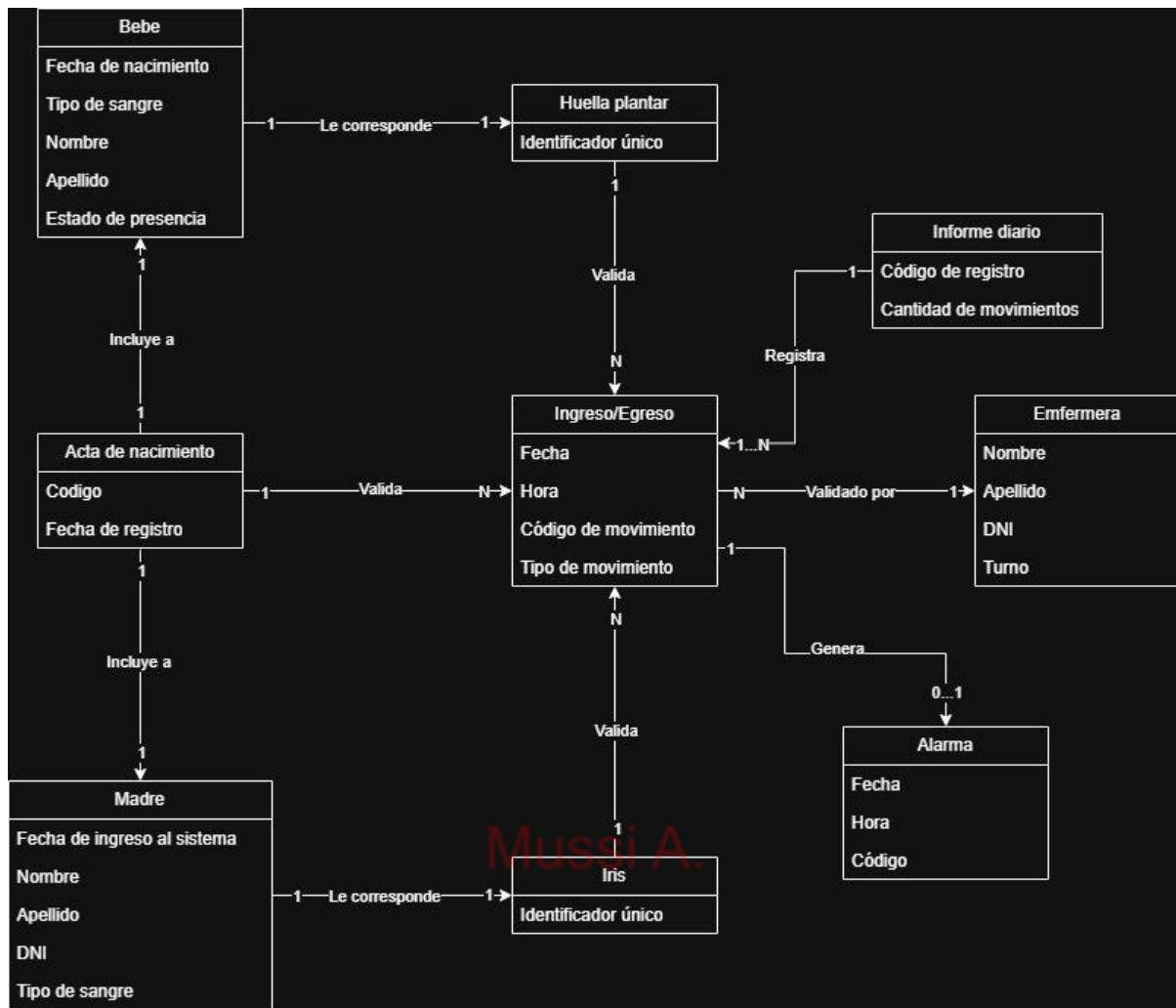
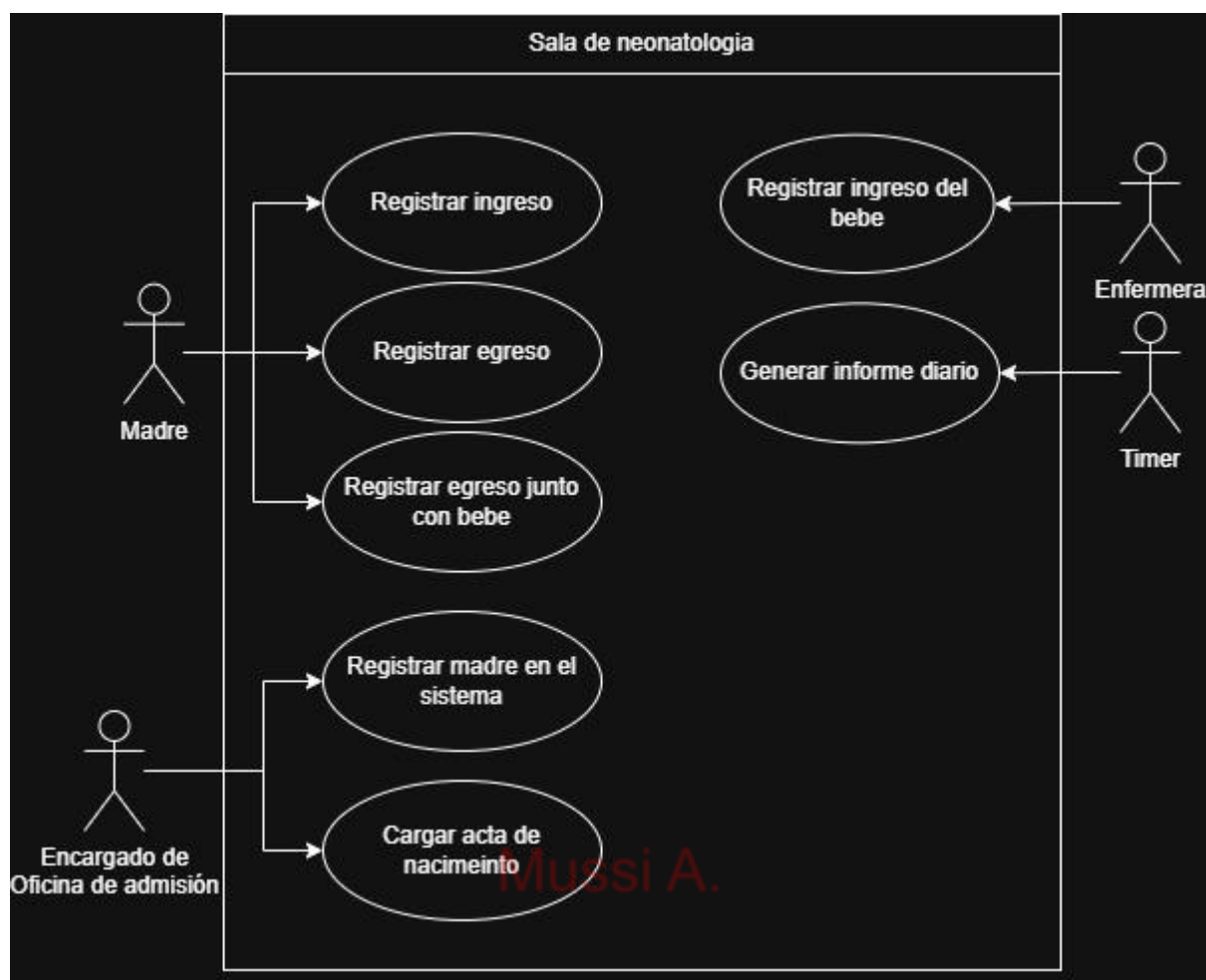


Diagrama de casos de uso



Especificación de caso de uso

Nombre del CU: Registrar ingreso (madre).

Tipo de caso de uso: Base

Objetivo/Descripción del CU: La madre acerca su ojo al lector de iris, y el sistema verifica sus datos, haciendo posible el ingreso a neonatología

Actor Principal: Madre.

Actor Secundario: -

Autor: Mussi Pulcini Agustín.

Precondiciones: Registrar madre en el sistema.

Punto de extensión: -

Flujo Normal:

- 1) La madre inicia el caso de uso, seleccionando "Registrar ingreso para madres".
- 2) El sistema muestra fecha, hora, y comunica que ya se encuentra habilitado el lector de iris.
- 3) La madre escanea su iris, y presiona "Confirmar".
- 4) El sistema comunica que el acceso está autorizado, y finaliza el caso de uso.

Flujos Alternativos:

A0: Cancelar ingreso.

*.1: En cualquier momento antes del paso 3, la madre presiona "cancelar ingreso".

*.2: Finaliza el caso de uso.

A1 Falla del lector.

3.1) El sistema comunica que hubo un fallo con la lectura del iris, y pide que repita el escaneo.

3.2) El caso de uso continua en el paso 3 del flujo normal.

A2 Iris no reconocido.

4.1) El sistema comunica que no existe el iris en la base de datos.

4.2) El sistema niega el acceso, y envía una notificación al área de seguridad.

4.3) Finaliza el caso de uso.

A3 El bebé no se encuentra en neonatología.

4.1) El sistema comunica que él bebe ya no se encuentra en la sala de neonatología.

4.2) El sistema niega el acceso, y envía una notificación al área de seguridad.

4.3) Finaliza el caso de uso.

Postcondiciones: Ingreso de la madre registrado.

Interfaz tentativa

Registrar ingreso	
15:36	Paula Feker
Lector habilitado.	
Cancelar	Confirmar
Acceso autorizado.	

Diagrama de clases de análisis

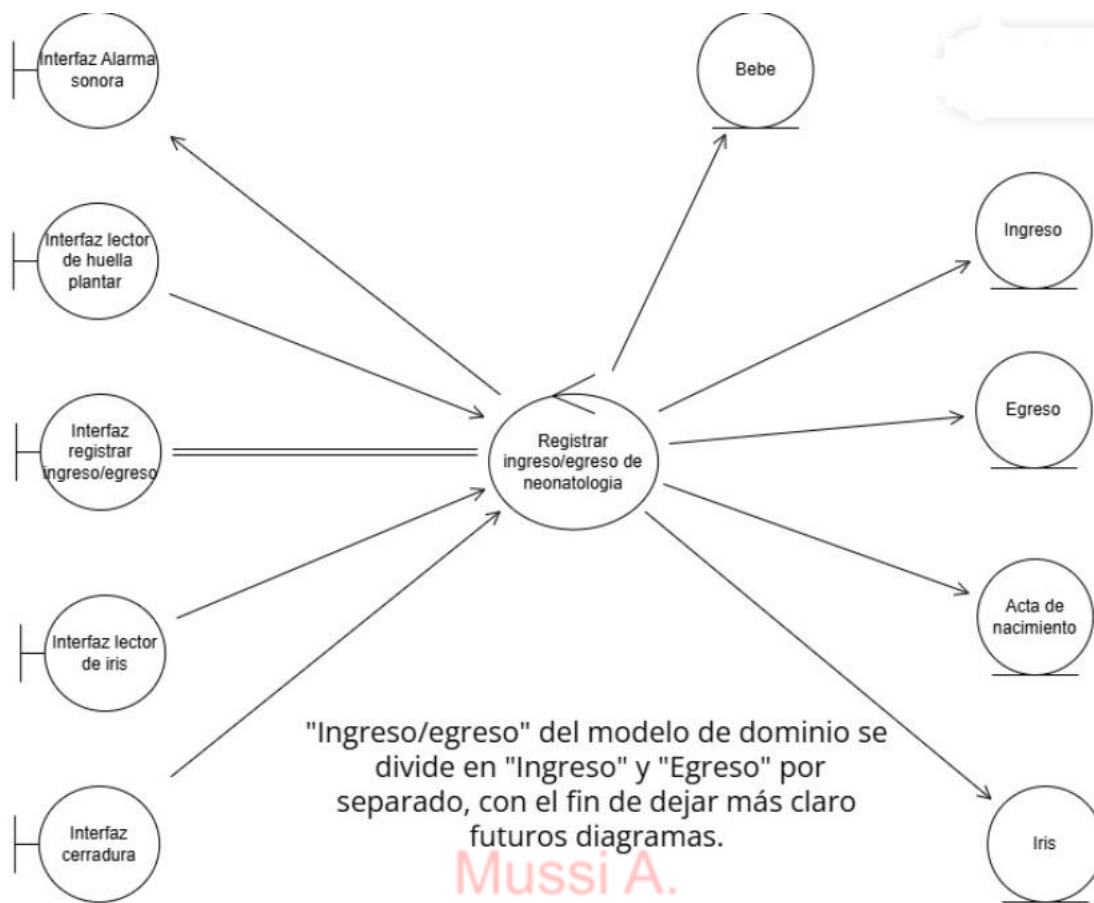
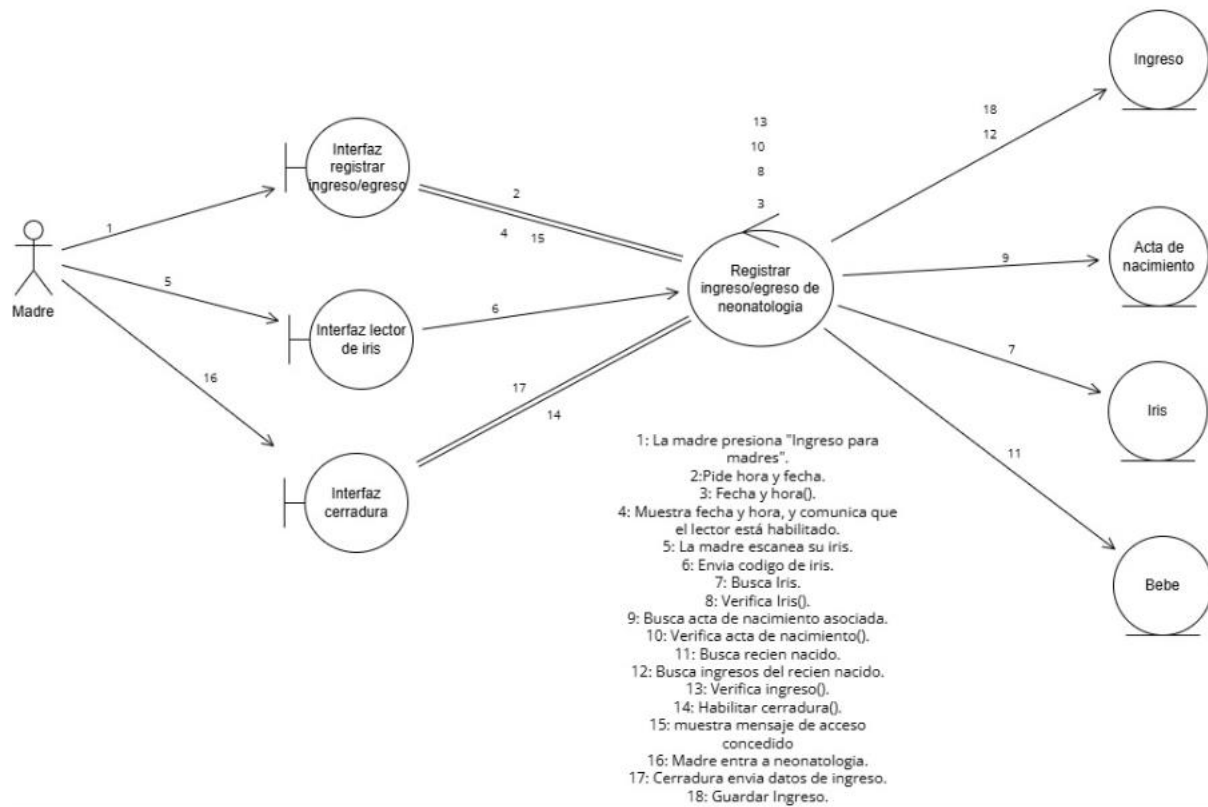


Diagrama de comunicación de análisis



Mussi A.

Diagrama de actividad (Registrar ingreso de madre)

